

Serie de Ejercicios Prácticos: Sobreasignación, Nivelación y Optimización de Recursos en ProjectLibre

Contexto General de la Faena

Todos los ejercicios se sitúan en la construcción de una infraestructura de mediana escala. Los estudiantes deberán modelar cada escenario de forma independiente en **ProjectLibre**, diagnosticar la sobreasignación de recursos (alertas rojas en el histograma de recursos o en el Gantt) y aplicar las soluciones analíticas correspondientes según las restricciones dadas.

Ejercicio 1: Secuenciación por Sobreasignación Crítica (Capacidad 100%)

Concepto a evaluar: Resolución de sobreasignaciones básicas mediante secuenciación lógica (priorización por ruta crítica).

Enunciado

Se han programado dos tareas de levantamiento de información en terreno que coinciden temporalmente en la carta Gantt. El único recurso disponible en obra capaz de realizar esta labor es el **Topógrafo de Obra (TO)**, cuya capacidad máxima es del **100% (8 horas diarias)**. Las directrices de la empresa prohíben estrictamente la contratación de personal externo o la subcontratación de este servicio.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Fecha de Inicio del Proyecto:** Lunes 1 de junio de 2026.
- **Calendario:** Estándar (Lunes a viernes, 8 horas/día).
- **Actividades:**
 1. **Actividad 1.1:** Levantamiento Topográfico Losa de Fundaciones.
 - *Duración:* 5 días.
 - *Predecesoras:* Ninguna.
 - *Recursos:* Topógrafo de Obra (TO) [100%].
 2. **Actividad 1.2:** Control Geométrico de Muros de Subterráneo.
 - *Duración:* 5 días.

- *Predecesoras:* Ninguna.
- *Recursos:* Topógrafo de Obra (TO) [100%].

Desafío para el Estudiante

1. Ingrese las tareas y asigne el recurso **TO** al 100% en ambas. Observe cómo el histograma de recursos muestra una sobreasignación de **16 horas diarias (200%)** durante la primera semana.
2. Dado que no se permite sustituir el recurso ni subcontractar, proponga la solución más eficiente para eliminar la sobreasignación.
3. **Solución Esperada:** Secuenciar las actividades. Establecer una relación de precedencia Fin-Comienzo (FC) entre ambas actividades. El estudiante debe justificar cuál actividad tiene prioridad de inicio (por ejemplo, si una perteneciera al camino crítico).

Ejercicio 2: Distribución de Capacidad en Tareas Simultáneas (Capacidad < 100%)

- **Concepto a evaluar:** Suavizado y ajuste de la tasa de asignación de recursos para tareas que deben ejecutarse en paralelo por restricciones físicas de la obra.

Enunciado

Dos partidas de ensayo de resistencia a la compresión de probetas de hormigón deben comenzar obligatoriamente el mismo día por exigencias del Inspector Técnico de Obra (ITO). El único recurso calificado es el **Laboratorista de Control de Calidad (LC)** (Capacidad Máxima = 100%). Al programar ambas tareas al 100%, se genera una sobreasignación crítica.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Actividades:**
 1. **Actividad 2.1:** Ensayo de Probetas de Losa de Fundaciones.
 - *Duración Inicial:* 5 días.
 - *Predecesoras:* Ninguna.
 - *Recursos:* Laboratorista de Control de Calidad (LC) [100%].
 2. **Actividad 2.2:** Ensayo de Probetas de Pilares del Eje A.
 - *Duración Inicial:* 5 días.

- *Predecesoras*: Ninguna.
- *Recursos*: Laboratorista de Control de Calidad (LC) [100%].
- **Restricción Contractual**: Ambas tareas deben comenzar obligatoriamente en la misma fecha (Lunes 1 de junio de 2026). No se permite desplazar temporalmente ninguna de las actividades.

Desafío para el Estudiante

1. Identifique por qué la secuenciación clásica del Ejercicio 1 es inviable en este caso.
2. Utilice la ventana de **Asignar Recursos** en ProjectLibre para reducir la asignación del **LC al 50% (4 horas diarias)** en cada una de las dos tareas.
3. Analice el comportamiento de la duración de las tareas tras el ajuste y explique la física detrás de esta reprogramación ($Trabajo = Duración \times Capacidad$).
4. **Solución Esperada**: Al reducir la asignación al 50%, la carga de trabajo diaria se estabiliza en 8 horas totales (sin sobreasignación). La duración de ambas actividades se duplica de **5 a 10 días** para poder completar las mismas horas de trabajo originales.

Ejercicio 3: Interrupción de Tareas por Hitos Inamovibles (Uso de "Dividir Tarea")

- **Concepto a evaluar**: Manejo de interrupciones de flujo de trabajo mediante la herramienta de división de barras frente a hitos puntuales inamovibles.

Enunciado

Un **Ingeniero de Control de Calidad (IC)** está ejecutando la tarea de inspección rutinaria de moldajes y preparación de informes de terreno de forma continua durante una semana. Sin embargo, el día martes se ha agendado una reunión inamovible de recepción de armaduras con el Revisor Estructural que requiere la presencia exclusiva y presencial del **IC** durante toda la jornada.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Actividades**:
 1. **Actividad 3.1**: Inspección Rutinaria de Moldajes y Preparación de Informes.
 - *Duración*: 4 días.
 - *Predecesoras*: Ninguna (Inicia Lunes 1 de junio de 2026).

- *Recursos:* Ingeniero de Control de Calidad (IC) [100%].
- 2. **Actividad 3.2:** Reunión de Recepción de Armaduras (Hito Inamovible).
 - *Duración:* 1 día.
 - *Restricción:* Debe ocurrir obligatoriamente el día Martes 2 de junio de 2026.
 - *Recursos:* Ingeniero de Control de Calidad (IC) [100%].

Desafío para el Estudiante

1. Modele el escenario y visualice la sobreasignación del **IC** el día martes (16 horas de trabajo).
2. Resuelva el conflicto mediante dos estrategias diferentes en el software y evalúe la eficiencia de cada una:
 - **Estrategia A (Uso del botón Dividir Tarea / Split Task):** Divida la barra de la Actividad 3.1 para que se ejecute el lunes, se interrumpa el martes (permitiendo la reunión), y continúe de forma normal el miércoles, jueves y viernes.
 - **Estrategia B (Secuenciación Completa por Precedencia):** Establezca que la Actividad 3.1 comience solo después de terminada la reunión de recepción del martes (Actividad 3.2).
3. **Solución Esperada:** El estudiante debe concluir que la **Estrategia A** es óptima (el proyecto termina el viernes, plazo de 5 días), mientras que la **Estrategia B** es ineficiente porque desplaza el inicio de la inspección al miércoles, extendiendo el plazo de término hasta el lunes de la semana siguiente (pérdida de 2 días útiles de trabajo).

Ejercicio 4: Optimización de Múltiples Recursos y Caminos Paralelos

- **Concepto a evaluar:** Reasignación de frentes de trabajo cruzados, resolución de sobreasignación multifactorial de fin de semana y aceleración mediante recursos ociosos.

Enunciado

Se planifica el montaje de estructuras metálicas en dos frentes simultáneos. Se cuenta con dos recursos calificados: el **Soldador Calificado A (SA)** y el **Soldador Calificado B (SB)**.

Debido a una planificación inicial deficiente, ambos soldadores están asignados de manera cruzada a las actividades, lo que genera sobreasignaciones los primeros días y una saturación insostenible el día viernes debido al solapamiento de tres tareas.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Actividades y Asignaciones Iniciales:**
 - **Frente 1 (Superior):**
 1. **Actividad 4.1:** Montaje de Pilares Eje 1 (Duración: 2 días, Recurso: **SA** + **SB** [100% c/u]).
 2. **Actividad 4.2:** Montaje de Pilares Eje 2 (Duración: 2 días, Predecesora: 4.1, Recurso: **SA** [100%]).
 3. **Actividad 4.3:** Montaje de Pilares Eje 3 (Duración: 2 días, Predecesora: 4.2, Recurso: **SA** [100%]).
 - **Frente 2 (Inferior):**
 4. **Actividad 4.4:** Soldadura de Conexiones Base (Duración: 5 días, Recurso: **SA** + **SB** [100% c/u]).
 5. **Actividad 4.5:** Soldadura de Vigas de Techo (Duración: 3 días, Predecesora: 4.4, Recurso: **SB** [100%]).

Desafío para el Estudiante

1. **Paso 1 (Reorganización de Frentes):** Reasigne las tareas para que el **Soldador A (SA)** se encargue exclusivamente del Frente 1 (Ejes 1, 2 y 3) y el **Soldador B (SB)** se encargue del Frente 2 (Conexiones y Vigas). Verifique el estado de las sobreasignaciones.
2. **Paso 2 (Resolución de Sobreasignación Crítica):** Al llegar al viernes, el Soldador B se encuentra sobreasignado debido a que coincide el término de la Actividad 4.4 y el inicio de la 4.5. Introduzca una predecesora lógica para posponer la actividad no crítica hacia la semana siguiente.
3. **Paso 3 (Aceleración y Optimización de Rendimiento):** Note que durante la segunda semana, el Soldador A termina sus tareas y queda completamente libre (recurso ocioso). Modifique la asignación de la **Actividad 4.5** agregando al **Soldador A** para que apoye al **Soldador B** y compruebe cómo la duración de la tarea disminuye a la mitad de forma automática.

Ejercicio 5: Reducción de Plazos por Incorporación de Ayuda (Esfuerzo Guiado)

- **Concepto a evaluar:** Comportamiento del software orientado al esfuerzo (*Effort-driven*) al incorporar recursos de apoyo a tareas existentes.

Enunciado

Una partida crítica de descimbre de losas de hormigón está siendo ejecutada únicamente por el **Carpintero de Obra Gruesa (CO)**. Sin embargo, en la planificación general de la obra, un **Jornal de Faena (JF)** termina anticipadamente sus labores de aseo de terreno y queda disponible para prestar apoyo en el descimbre.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Actividades:**
 1. **Actividad 5.1:** Descimbre de Losa Subterráneo 1.
 - *Duración Inicial:* 4 días (32 horas de trabajo estimadas).
 - *Recursos Iniciales:* Carpintero de Obra Gruesa (CO) [100%].

Desafío para el Estudiante

1. Ingrese la actividad con el recurso **CO** asignado al 100%.
2. Utilice el cuadro de **Asignar Recursos** para incorporar al **Jornal de Faena (JF)** al 100% de capacidad en la misma tarea.
3. Describa qué sucede con la duración de la actividad en la carta Gantt y analice si esta reducción es consistente con la realidad de una faena constructiva.
4. **Solución Esperada:** ProjectLibre redistribuye las 32 horas de trabajo estimadas entre ambos recursos (16 horas para el CO y 16 horas para el JF). Al trabajar en paralelo con el apoyo del jornal, la duración de la tarea se reduce automáticamente de **4 a 2 días**.

Ejercicio 6: El Impacto de los Calendarios Especiales de Recursos

- **Concepto a evaluar:** Diagnóstico de distorsiones en la duración del cronograma cuando se asignan recursos con calendarios de trabajo asimétricos o de media jornada.

Enunciado

Se debe realizar el ensamblaje en terreno de las cerchas de madera estructural de la techumbre de una nave. La tarea requiere un esfuerzo total estimado de **80 horas-hombre** de trabajo especializado. Inicialmente la tarea es ejecutada por la carpintera **María (M)**, quien trabaja bajo el calendario estándar de la obra (Lunes a viernes, 8 horas diarias). Se decide incorporar como recurso de apoyo al montador externo **Pere (P)**, pero Pere cuenta con un contrato de media jornada y **solo trabaja lunes y martes (8 horas diarias en esos días)**.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Configuración del Calendario del Recurso (Pere):**
 1. Vaya a la Hoja de Recursos, haga doble clic sobre el recurso "Pere".
 2. Modifique su calendario de trabajo para establecer que los días miércoles, jueves y viernes son **no laborables**. Solo lunes y martes son laborables.
- **Actividades:**
 1. **Actividad 6.1:** Ensamblaje de Cerchas de Madera.
 - *Trabajo Requerido:* 80 horas.
 - *Recursos Asignados:* María (M) [100%] + Pere (P) [100%].

El Conflicto a Resolver

Al asignar a ambos recursos al 100% de su capacidad en ProjectLibre, el software divide el trabajo en partes iguales: **40 horas para María y 40 horas para Pere**.

- María, al trabajar todos los días, termina sus 40 horas en **5 días** (1 semana).
- Pere, al trabajar solo lunes y martes (16 horas semanales), necesita **2 semanas y media** para completar sus 40 horas.
- **La Distorsión:** En lugar de acortarse, la duración de la tarea se extiende severamente debido a la restricción del calendario de Pere.

Desafío para el Estudiante

1. Identifique la sobreextensión de la tarea en la vista Gantt tras realizar la asignación.
2. Acceda a la vista **Uso de Tareas** (Task Usage) en la pestaña de navegación izquierda del software.

3. Modifique manualmente la distribución de las horas de trabajo para desequilibrar la carga: asigne **64 horas de trabajo a María** y **16 horas de trabajo a Pere** (completando las 80 horas totales del proyecto).
4. Explique cómo esta decisión de asignación asimétrica optimiza la duración de la partida.
5. **Solución Esperada:** Al asignarle 64 horas a María (las ejecuta en 8 días) y 16 horas a Pere (las ejecuta en sus únicos 2 días laborales de la primera semana, lunes y martes), el proyecto se acorta de manera real y lógica a **8 días**, aprovechando la ayuda de Pere sin retrasar el término de la partida.

Ejercicio 7: Incorporación de Recursos sin Modificación de Duración

- **Concepto a evaluar:** Desactivación de la lógica "effort-driven" para tareas de tipo reunión o capacitación donde el tiempo de duración debe permanecer fijo independientemente de la cantidad de asistentes.

Enunciado

Se ha agendado la Reunión de Coordinación de Seguridad y Prevención de Riesgos antes del inicio de las excavaciones. La reunión tiene una duración inamovible de **4 horas (media jornada)**. Inicialmente, asiste el **Prevencionista de Riesgos (PR)**. El planificador decide incorporar a la reunión al **Jefe de Obra (JO)** y al **Supervisor de Terreno (ST)**.

Datos de Entrada en ProjectLibre

- **Actividades:**
 1. **Actividad 7.1:** Reunión de Coordinación de Seguridad.
 - *Duración:* 0.5 días (4 horas).
 - *Recursos Iniciales:* Prevencionista de Riesgos (PR) [100%].

Desafío para el Estudiante

1. Ingrese la reunión con la duración de 0.5 días y asigne al **PR**.
2. Intente asignar al **JO** y al **ST** a la misma tarea. Observe cómo el software, al intentar redistribuir el "trabajo" de la reunión, reduce la duración de la tarea a valores fraccionarios absurdos de minutos.

3. Modifique la configuración de la tarea para desactivar la opción orientada al esfuerzo o cambie el tipo de tarea a **Duración Fija** en el cuadro de diálogo de información de la tarea.
4. Restablezca la duración a 4 horas (0.5 días) y verifique que las horas de trabajo acumuladas se hayan calculado correctamente como 12 horas totales ($4, \text{ horas} \times 3, \text{ recursos}$).